

RELATORIO TECNICO

S-FIGHT PRO + SPE Sulsport Championship | v1.1.0

20/03/2026 | Plataforma: Windows (Electron) | Hardware: EngFlex USB

15+ Arquivos criados	35+ Arquivos editados	104 Testes escritos	9 Bugs corrigidos
12 Features novas	22 Sons gerados	20+ Builds entregues	85h Horas estimadas

ESCOPO

Correcao de bugs criticos de scoring e conectividade USB, implementacao de features de gameplay (Frenzy Zone, inversao do Duelo, categorias por idade), sistema de audio profissional com ElevenLabs, infraestrutura DevOps (CI/CD, Docker), 104 testes automatizados, melhorias de UX/acessibilidade, e otimizacoes de backend. Dois instaladores Windows entregues: S-FIGHT PRO (modos arcade/festival) e SPE Sulsport Championship (campeonato profissional).

1. BUGS CRITICOS CORRIGIDOS

BUG	SEV.	SOLUCAO	H
SPE nao marcava pontos	Alta	ImpactDetector timing na conexao serial	3h
Tela preta apos build	Critica	Import useMemo removido acidentalmente	1h
USB reconexao falhava	Alta	Backoff exponencial 1s/3s/5s	2h
Modos voltavam ao menu	Alta	Cleanup useEffect disparava reset	2h
Championship crashando	Critica	ErrorBoundary + SoundProvider stub	3h
ESC saia do fullscreen	Media	Handler ESC removido do Electron	0.5h
IntroScreen reabria	Media	SessionStorage para persistir estado	0.5h
Unicode encoding	Baixa	Caracteres UTF-8 nos textos	0.5h
SoundProvider crashava	Alta	Try/catch + stub em cada Audio()	2h

Subtotal: ~16 horas

2. FEATURES IMPLEMENTADAS

FEATURE	DESCRICAO	H
Frenzy Zone	Multiplicador x2 nos ultimos 10s do Contra o Tempo	4h
Inversao do Duelo	Dano vai pro oponente, nao em si mesmo	3h
HP Bars invertidas	Cada atleta ve HP do oponente no seu lado	2h
Categorias por Idade	5 presets com debounce (Kids A/B, Juvenil, Adulto, Avancado)	4h
IntroScreen EA Sports	Splash com logo, particulas, fullscreen, audio unlock	3h
Fullscreen imersivo	Sem barra, cursor oculto, menu oculto no gameplay	2h
Sidebar auto-hide	Menu esconde nos 3 modos durante gameplay ativo	1h
Music Player	Sistema completo de playlist (criado e removido a pedido)	3h
Debug overlay	PKT/IMP/SCR/IGN/RAW contadores para diagnostico hardware	2h

Subtotal: ~24 horas

3. AUDIO PROFISSIONAL

ITEM	DETALHE	H
ElevenLabs API	22 efeitos sonoros unicos gerados	3h
Identidade sonora	3 estilos testados, escolha hibrida A+C	2h
Pool round-robin	3 instancias por som, sem repeticao	2h
Crash protection	Try/catch em cada Audio, stub silencioso	1.5h
Prompts Suno AI	12 prompts para musica de fundo	1.5h

Subtotal: ~10 horas

4. DEVOPS / INFRAESTRUTURA

ITEM	DETALHE	H
CI/CD GitHub Actions	3 jobs: lint+test, build-web, build-electron	2h
Docker + Nginx	Multi-stage build, SPA routing, security headers	2h
Cross-platform	macOS (dmg) + Linux (AppImage/deb)	1h
Documentacao	CHANGELOG, RELEASE_CHECKLIST, DEFINITION_OF_DONE	2h

ITEM	DETALHE	H
Versioning	v1.0.0 para v1.1.0 com changelog	1h

Subtotal: ~8 horas

5. TESTES AUTOMATIZADOS

ARQUIVO	COBERTURA	H
<code>useSerialPort.test.ts</code>	33 testes — <code>parseLine</code> , <code>regex</code> , equipment mapping	3h
<code>useGameState.test.ts</code>	34 testes — state machine, scoring, Frenzy	2.5h
<code>useArcadeState.test.ts</code>	37 testes — HP, dano, KO, rounds, match	2.5h

Subtotal: ~8 horas | 104 testes passando

6. UX / ACESSIBILIDADE

ITEM	DETALHE	H
Terminologia	"Aluno" > "Atleta", "Corrida" > "Arena", "Piloto" > "Atleta"	2h
Acessibilidade WCAG	Focus indicators, contraste AA, ARIA roles	2h
Dashboard	Error handling, empty states, toasts	1.5h
Resultado	Msgs para 0 chutes, novo recorde, empate	1h
Hardware indicators	"Requer sensor" vs "Tela touch" por modo	0.5h
Paywall	Texto "teste gratuito", dados preservados	1h

Subtotal: ~8 horas

7. BACKEND / BANCO DE DADOS

ITEM	DETALHE	H
Migration SQL	Foreign keys com CASCADE em <code>championship_matches</code>	1h
Query optimization	<code>StudentProfile</code> : N+1 eliminado com filtro no banco	1.5h
Dashboard query	Limite 1 ano em <code>solo_results</code> (era sem filtro)	0.5h
Registration rollback	Delete header se athletes insert falha	1h

Subtotal: ~5 horas

8. ARQUITETURA / PROTECAO

ITEM	DETALHE	H
ErrorBoundary granular	3 boundaries: Audio, Hardware, App	1.5h

ITEM	DETALHE	H
SoundProvider crash-proof	Stub silencioso se audio init falha	1h
Serial backoff	1s > 3s > 5s com max 3 tentativas	1.5h
ImpactDetector always-on	Elimina race condition serial vs mount	1.5h
DevTools condicional	F12 so com ELECTRON_DEBUG=1	0.5h

Subtotal: ~6 horas

RESUMO DE HORAS

Bugs criticos corrigidos	16h
Features implementadas	24h
Audio profissional	10h
DevOps / Infraestrutura	8h
Testes automatizados	8h
UX / Acessibilidade	8h
Backend / Banco de dados	5h
Arquitetura / Protecao	6h
TOTAL	85 HORAS

INVESTIMENTO

PERFIL	VALOR/HORA	TOTAL (85h)
Dev Senior Freelancer	R\$ 150-200/h	R\$ 12.750 - R\$ 17.000
Dev Senior PJ Especializado	R\$ 200-300/h	R\$ 17.000 - R\$ 25.500
Consultoria Tecnica	R\$ 250-400/h	R\$ 21.250 - R\$ 34.000

FAIXA SUGERIDA

R\$ 15.000 — R\$ 22.000

Investigacao remota sem acesso ao console | Hardware proprietario EngFlex | Assets de audio profissionais | 2 instaladores producao

ENTREGAVEIS

1. S-FIGHT-PRO-Setup-1.1.0.exe — Instalador Windows (modos arcade/festival)
2. SPE-Sulsport-Setup-1.1.0.exe — Instalador Windows (modo campeonato)

3. Código-fonte completo com 104 testes automatizados
4. Pipeline CI/CD configurado (GitHub Actions)
5. Documentação técnica (CHANGELOG, Release Checklist, Definition of Done)
6. 22 efeitos sonoros profissionais (ElevenLabs)
7. Dockerfile + docker-compose para deploy web